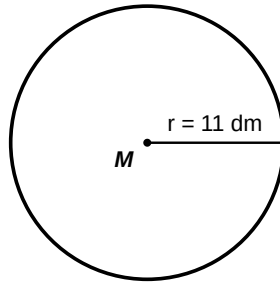


Mathematikarbeit 3A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 10G	Name	Datum
<i>Kreisberechnungen</i>				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

1. Umfang und Flaeche eines Kreises

Ein kreisrundes Trampolingitter hat den Radius $r = 11 \text{ dm}$. Runde deine Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.



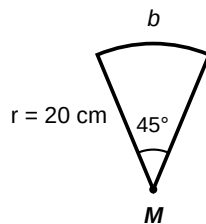
- Berechne den Umfang U und die Flaeche A des Gitters. (5 BE)
- Gib den Durchmesser d an und erkläre kurz, wie d und r zusammenhaengen. (2 BE)

2. Formeln am Kreis nennen

- Nenne zu jeder Groesse die passende Formel: (1) Umfang U eines Kreises, (2) Flaeche A eines Kreises, (3) Sektorflaeche A_s (Mittelpunktswinkel α), (4) Flaeche eines Kreisrings (Radien R , r). (4 BE)

3. Tortenstueck als Kreisausschnitt

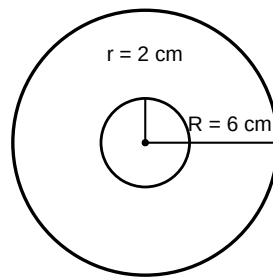
Von einer runden Torte mit Radius $r = 20 \text{ cm}$ wird ein schmales Stueck mit Mittelpunktswinkel $\alpha = 45^\circ$ geschnitten.



- Berechne die Bogenlaenge b des aeusseren Tortenrandes dieses Stuecks. (3 BE)
- Wende die Sektorformel an und berechne den Flaecheninhalte A_s des Tortenstuecks. (4 BE)

4. Kreisring einer CD

Eine CD ist eine kreisrunde Scheibe mit Aussenradius $R = 6 \text{ cm}$; in der Mitte liegt ein Loch mit Radius $r = 0,75 \text{ cm}$. Hier betrachten wir vereinfacht den beschriebenen Ring mit $R = 6 \text{ cm}$ und $r = 2 \text{ cm}$.



- Erläutere** das Vorgehen und berechne die beschriebene Ringfläche A (zwischen $R = 6 \text{ cm}$ und $r = 2 \text{ cm}$). (4 BE)
- Vergleiche** die Ringfläche mit der Fläche der vollen Scheibe (ohne Loch) und gib den Unterschied an. (3 BE)

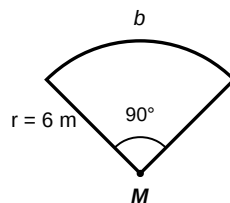
5. Vom Ergebnis zum Radius (Umkehraufgaben)

Stelle die jeweilige Formel zuerst nach r um und rechne dann aus.

- Wende** die Umkehrung der Flächenformel an: Ein Kreis hat die Fläche $A = 314,16 \text{ cm}^2$. Bestimme seinen Radius r . (3 BE)
- Gib** den Radius r eines Kreises mit Umfang $U = 69,12 \text{ cm}$ an. Stelle dazu $U = 2\pi r$ nach r um. (3 BE)

6. Beleuchtung durch einen Scheinwerfer

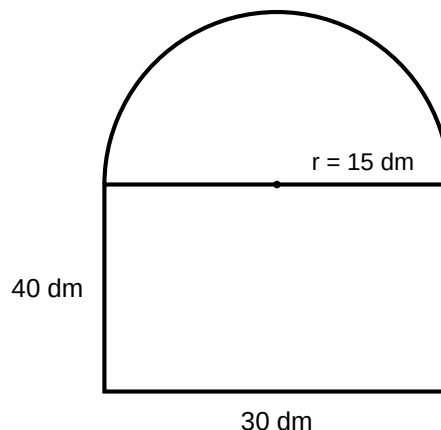
Ein Strahler beleuchtet eine Kreisausschnitt-Fläche mit Radius $r = 6 \text{ m}$ und Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$.



- Erkläre**, warum hier ein Viertelkreis entsteht, und berechne die beleuchtete Fläche A_s . (3 BE)
- Beurteile**, ob zwei baugleiche Strahler mit je $\alpha = 90^\circ$ ausreichen, um eine quadratische Fläche von $8 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ vollständig auszuleuchten. Begründe mit einer Rechnung. (4 BE)

7. Zusammengesetzte Fläche: Tunnelleinfahrt

Der Querschnitt einer Tunnelleinfahrt besteht aus einem Rechteck (Breite 30 dm , Höhe 40 dm) mit aufgesetztem Halbkreis (Radius $r = 15 \text{ dm}$) oben.



- Erläutere** die Zerlegung und berechne den gesamten Flächeninhalt A des Querschnitts. (6 BE)
- Begründe**, aus welchen Teilen sich der Umfang des Querschnitts zusammensetzt, und berechne ihn (U).

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.3 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * $U = 2\pi r = 2\pi \cdot 11 \text{ dm}$ * $U \approx 69,12 \text{ dm}$ * $A = \pi r^2 = \pi \cdot (11 \text{ dm})^2$ * $A = 121\pi \text{ dm}^2$ * $A \approx 380,13 \text{ dm}^2$	I	5	
1b	<i>Angeben:</i> * $d = 2r = 22 \text{ dm}$ * Der Durchmesser ist doppelt so lang wie der Radius.	I	2	
2a	<i>Nennen:</i> * $U = 2\pi r$ * $A = \pi r^2$ * $A_S = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$ * $A = \pi(R^2 - r^2)$	I	4	
3a	<i>Berechnen:</i> * $b = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r = \frac{45}{360} \cdot 2\pi \cdot 20 \text{ cm}$ * $b = \frac{1}{8} \cdot 40\pi \text{ cm} = 5\pi \text{ cm}$ * $b \approx 15,71 \text{ cm}$	I	3	
3b	<i>Anwenden:</i> * $A_S = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$ * $A_S = \frac{45}{360} \cdot \pi \cdot (20 \text{ cm})^2$ * $A_S = \frac{1}{8} \cdot 400\pi \text{ cm}^2 = 50\pi \text{ cm}^2$ * $A_S \approx 157,08 \text{ cm}^2$	II	4	
4a	<i>Erläutern:</i> * Ringflaeche = Aussenkreis minus Innenkreis: $A = \pi(R^2 - r^2)$ * $A = \pi(6^2 - 2^2) \text{ cm}^2$ * $A = 32\pi \text{ cm}^2$ * $A \approx 100,53 \text{ cm}^2$	II	4	
4b	<i>Vergleichen:</i> * Volle Scheibe: $\pi \cdot 6^2 = 36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^2$ * Unterschied = inneres Loch: $\pi \cdot 2^2 = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$ * Die Ringflaeche ist um $12,57 \text{ cm}^2$ kleiner.	II	3	
5a	<i>Anwenden:</i> * $A = \pi r^2 \Rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ * $r = \sqrt{\frac{314,16}{\pi}} \text{ cm} = \sqrt{100,00...} \text{ cm}$ * $r \approx 10,00 \text{ cm}$	II	3	
5b	<i>Angeben:</i> * $U = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{U}{2\pi}$ * $r = \frac{69,12}{2\pi} \text{ cm}$ * $r \approx 11,00 \text{ cm}$	I	3	
6a	<i>Erklären:</i> * 90° sind ein Viertel von 360° , also $A_S = \frac{1}{4}\pi r^2$ * $A_S = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (6 \text{ m})^2$ * $A_S \approx 28,27 \text{ m}^2$	II	3	

6b	<i>Beurteilen:</i> * Quadratflaeche: $8 \cdot 8 = 64 \text{ m}^2$ * Zwei Sektoren: $2 \cdot 28,27 \approx 56,55 \text{ m}^2$ * Wegen $56,55 \text{ m}^2 < 64 \text{ m}^2$ reicht es nicht aus. * Zudem bleiben die Ecken des Quadrats unbeleuchtet.	III	4	
7a	<i>Erläutern:</i> * Zerlegung in ein Rechteck und einen Halbkreis. * Rechteck: $A_R = 30 \cdot 40 = 1200 \text{ dm}^2$ ** Halbkreis: $A_H = \frac{1}{2} \pi \cdot 15^2 = 112,5\pi \approx 353,43 \text{ dm}^2$ ** $A = A_R + A_H \approx 1200 + 353,43 = 1553,43 \text{ dm}^2$	II	6	
7b	<i>Begründen:</i> * Umfang = Boden + zwei senkrechte Seiten + Halbkreisbogen (das obere Rechteckstueck faellt weg). * Boden und Seiten: $30 + 2 \cdot 40 = 110 \text{ dm}$ ** Halbkreisbogen: $\pi r = \pi \cdot 15 \approx 47,12 \text{ dm}$ ** $U \approx 110 + 47,12 = 157,12 \text{ dm}$	III	6	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10